

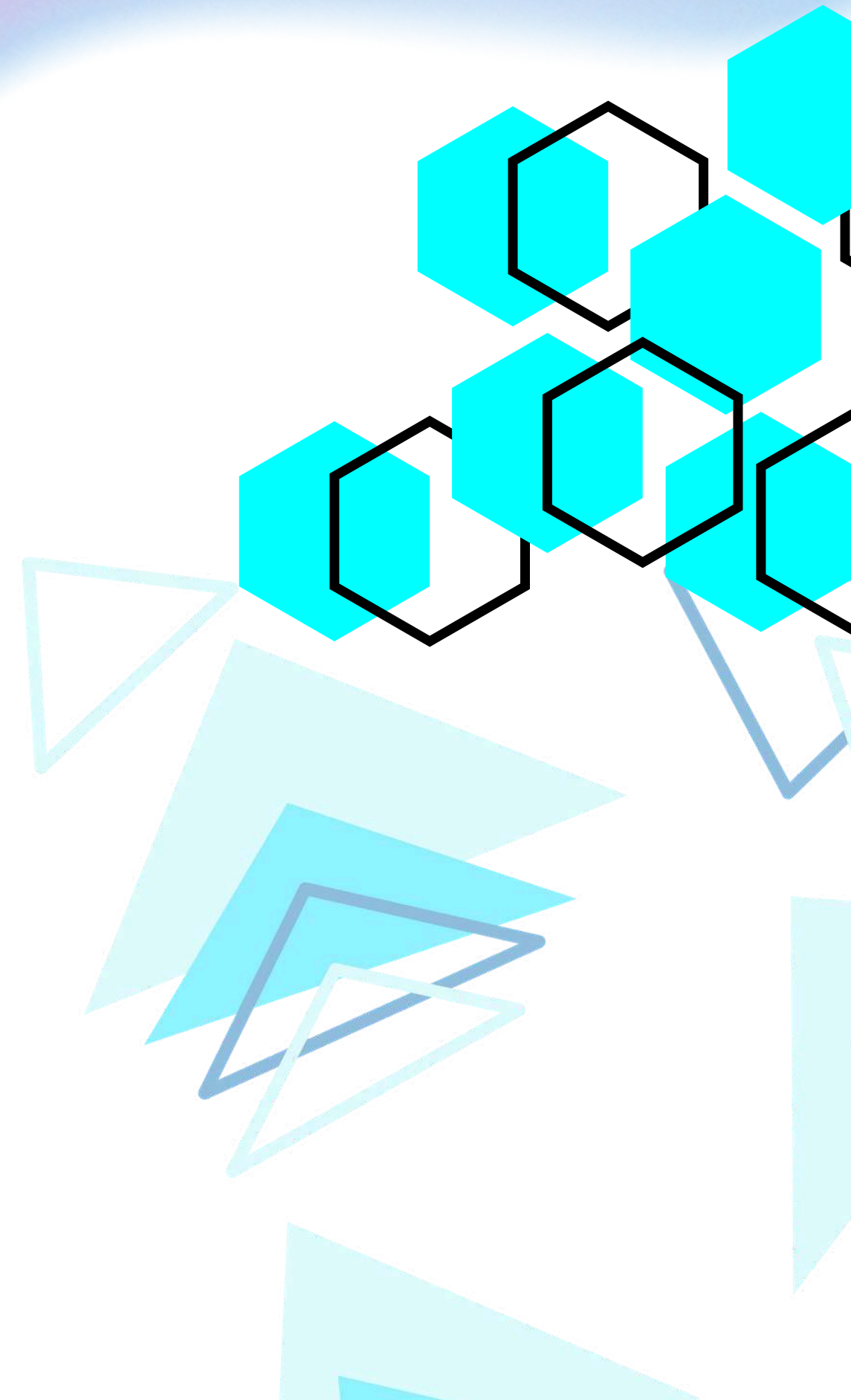
The background features a mix of soft, organic shapes in shades of purple, blue, and pink, along with geometric elements like concentric circles and a rainbow-like arc in the upper right.

DATA WAREHOUSE: MONITOREO GEOESPACIAL DE OBRAS PÚBLICAS

¿DE QUÉ TRATA EL PROYECTO?



Las presentaciones son herramientas de comunicación que pueden usarse en demostraciones, conferencias, discursos, informes, etc. Se suelen presentar ante un público.



IMPACTO Y NECESIDAD SOCIAL



🎯 ¿Por qué es urgente?

- Sin control unificado se pierde el seguimiento
- La ciudadanía exige claridad en el gasto
- Retrasos y desvíos no se detectan
- No existía herramienta que una ubicación, dinero, tiempo y responsables

💡 ¿Qué cambiamos?

- De información separada → todo visible en un solo lugar
- Se eliminan vacíos de datos
- Se facilita la rendición de cuentas
- Se fortalece la confianza

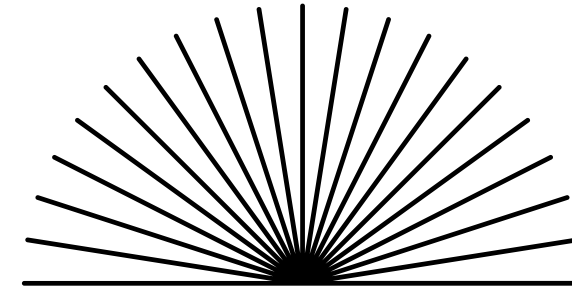
.....

DATOS QUE MANEJAMOS

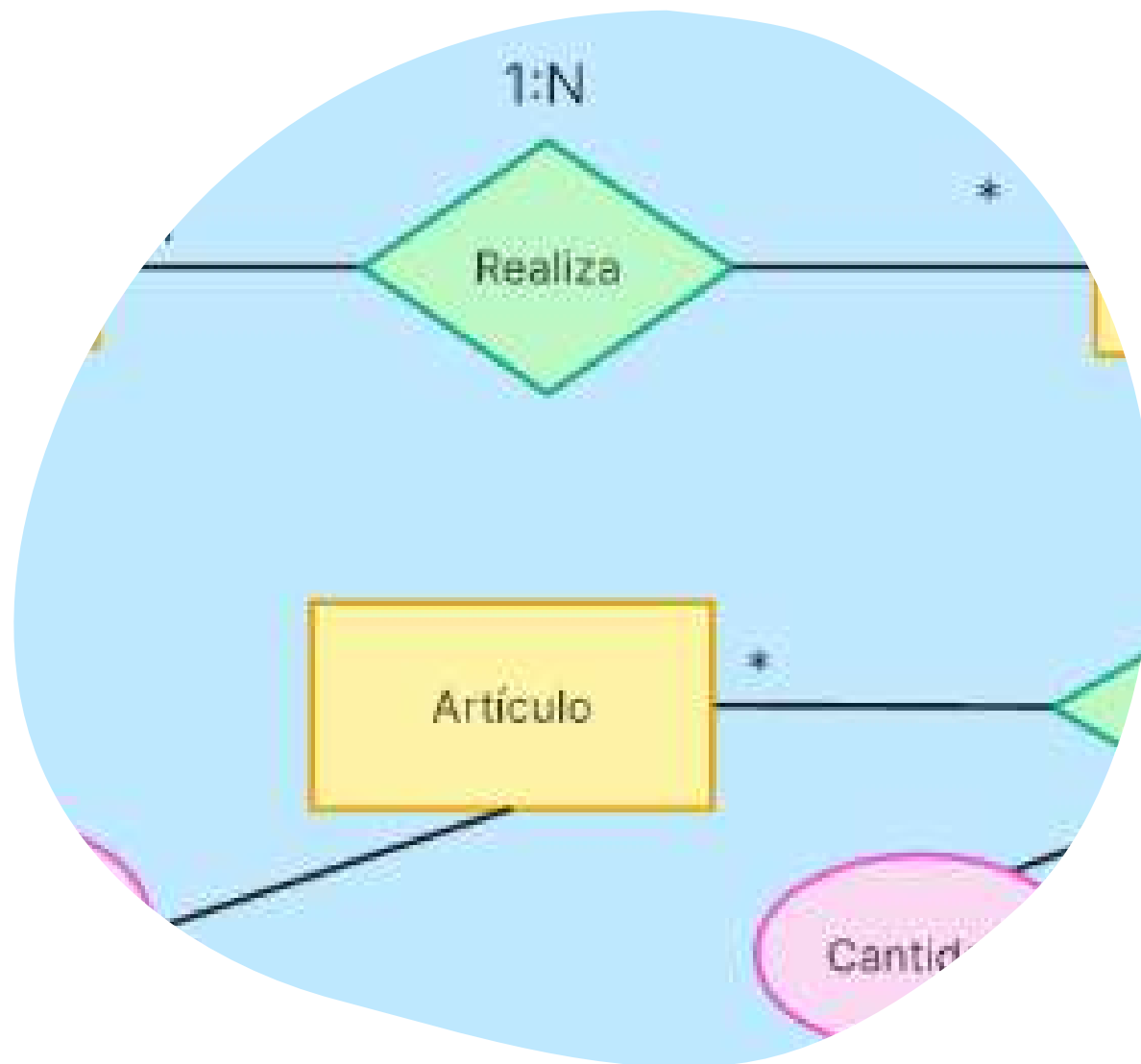
- Obras, regiones, constructoras, personal
- Presupuestos y fuentes de financiamiento
- Propuestas ciudadanas
- Eventos de auditoría y fechas



MODELO ENTIDAD-RELACIÓN EXTENDIDO (EER)



- Representa las entidades reales y sus relaciones. Incluye:
- Especialización: Personal → Director, Supervisor, Proyectista, Secretaria
- No hay entidades débiles
- Datos mostrados son de ejemplo, no reales



DEL MODELO AL DATA WAREHOUSE

- Dimensiones: características fijas (obra, región, personal, tiempo...)
- Tablas de hechos: datos que cambian con el tiempo (avance mensual, eventos de auditoría)
- Permite analizar información a lo largo de periodos

DEMOSTRACIÓN DEL SISTEMA

PLATAFORMA WEB:

PUBLICMUNICIPALWORKS_DWH

- Consulta de obras y mapas
- Gráficas y reportes
- Navegación por región y periodo



LÍNEAS DE MEJORA PROPUESTAS

Para que el sistema sea más útil, completo y perdurable, definimos 3 ejes estratégicos con 3 acciones concretas cada uno:

- **Carapia**  Visualización y Reportes Que la información se entienda de un vistazo y se pueda compartir fácilmente
- **Yerai**  Transparencia y Geolocalización Que cualquier persona sepa dónde está cada obra, cuánto cuesta y cómo avanza
- **Taylin**  Participación y Seguridad Que el sistema sea confiable, protegido, rápido y abierto a la ciudadanía

PROPUESTA: VISUALIZACIÓN Y REPORTES (CARAPIA)

Dashboards con avance físico y financiero

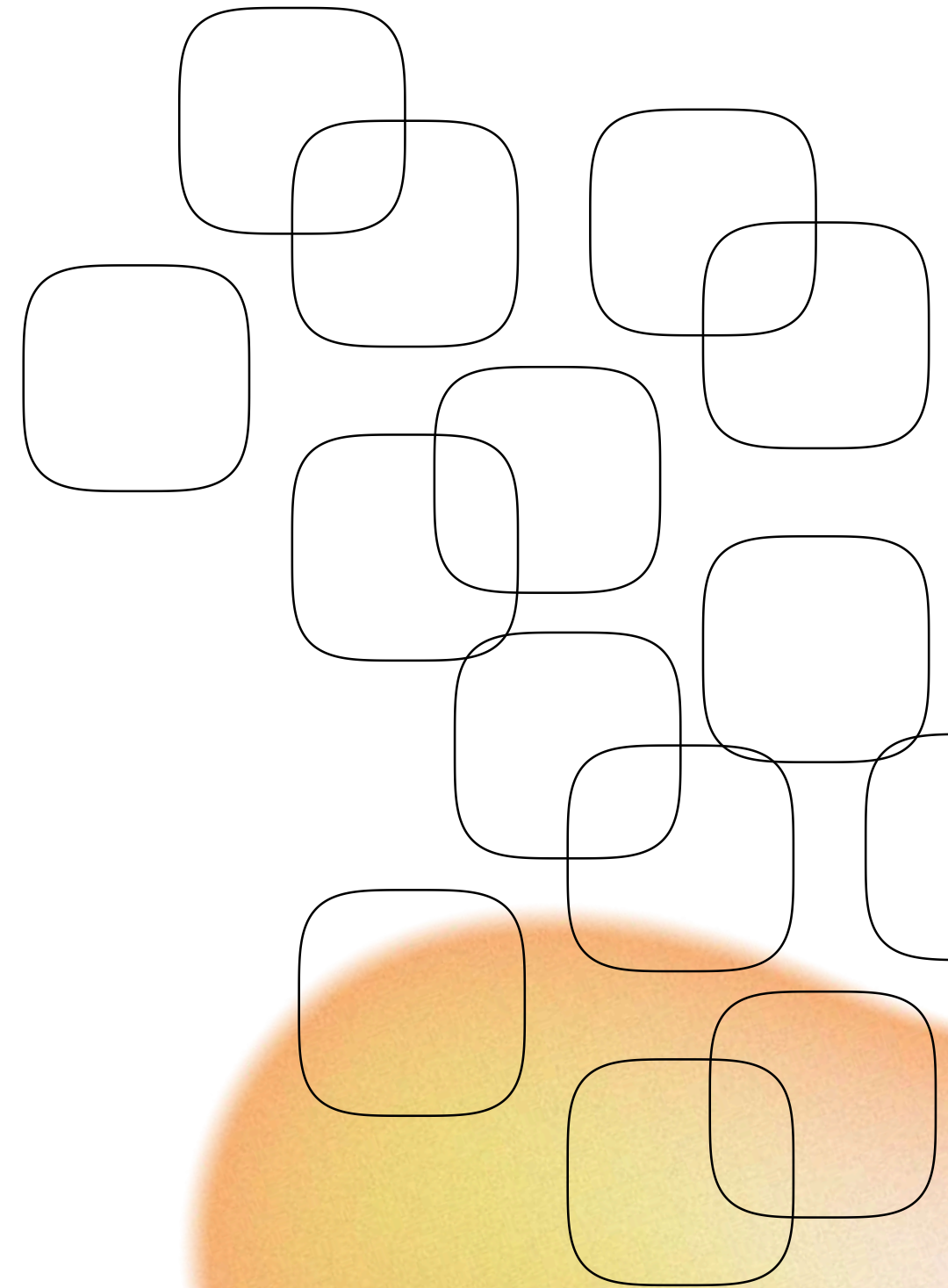
Paneles dinámicos que muestran en tiempo real: porcentaje de obra concluida, presupuesto asignado, gastado y disponible. Se ven tendencias y comparaciones entre obras de un solo vistazo.

Mapas interactivos por ubicación

Cada obra se marca en el mapa; al seleccionarla se despliegan sus datos completos: responsable, fechas de inicio y entrega, monto, fuente de financiamiento y novedades.

Reportes automáticos en PDF y Excel

Con un clic se generan documentos formateados y listos: resúmenes mensuales, comparativos, estados de cuenta y avances. Se evita reescribir información y se garantiza consistencia.



PROPUESTA: TRANSPARENCIA Y GEOLOCALIZACIÓN (YERAI)



Seguimiento: presupuesto vs. gasto real

Comparación detallada entre lo aprobado y lo realmente erogado, desglosado por rubros y periodos. Permite detectar ahorros, sobrecostos o desviaciones antes de que sean problemas.



Mapa interactivo con filtros por región

Se puede filtrar por zona, tipo de obra, etapa de avance o periodo. Ayuda a identificar qué zonas tienen más inversión y cuáles requieren mayor atención.



Alertas de retraso o desviación

El sistema monitorea fechas y montos automáticamente: si una obra se atrasa o el gasto se aleja de lo planeado, envía una notificación inmediata para corregirlo a tiempo.



PROPUESTA: PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD (TAYLIN)

🤝 Formularios de opinión y seguimiento ciudadano

La ciudadanía puede enviar comentarios, reportar observaciones o sugerencias sobre las obras. Cada registro queda vinculado a la obra correspondiente y se da seguimiento a las respuestas de las autoridades.

🔒 Accesos por roles y registro de actividad

Existen niveles de permiso: consulta pública, seguimiento interno y administración. Todo movimiento queda registrado: quién ingresó, qué consultó y qué modificó. Se protegen datos sensibles y se garantiza trazabilidad.

⚡ Optimización para velocidad y estabilidad

Mejoras en la estructura de la base de datos, índices y consultas para que el sistema responda rápido incluso con mucha información acumulada. Funciona de forma continua sin caídas ni demoras.

CASO PRÁCTICO: RECIBOS DE CONDOMINIOS



Situación anterior:

- Cálculos manuales en hojas de cálculo distintas por cada condominio
- Revisión y ajuste uno por uno antes de enviar
- 🕒 20 a 30 horas de trabajo mensual
- Errores en fórmulas, montos o envíos; retrasos frecuentes



Después de la implementación:

- Cálculos automáticos aplicados a todos al mismo tiempo
- Generación masiva de recibos en PDF personalizados
- Envío automático por correo con copia de respaldo
- 🕒 Tarea reducida a menos de 2 horas al mes
- Casi sin errores; entregas puntuales y ordenadas



- FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RECIBOS



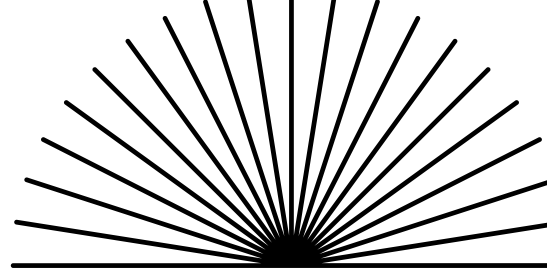
Fórmula de cálculo automático:

Cuota ordinaria + Gastos extras + Multas por retraso + Adeudos anteriores + Fondo de reserva = Total a pagar

- ◆ **¿Cómo funciona paso a paso?**

1. Almacena los datos de cada condominio, departamento y propietario
 2. Aplica la fórmula según los conceptos de cada mes
 3. Genera el recibo en PDF con desglose detallado
 4. Lo envía por correo electrónico al propietario
- 
- 

CONCLUSIONES



- ✓ El Data Warehouse reúne información que estaba dispersa en distintas áreas y formatos, dándole estructura, orden y utilidad práctica.
- ✓ El modelo EER refleja la realidad con sus roles y relaciones; el modelo dimensional facilita el análisis rápido, comparativo y a lo largo del tiempo.
- ✓ Las tres propuestas se complementan: mejoran la claridad de la información, abren la transparencia y el control social, fomentan la participación ciudadana y garantizan seguridad, protección y confianza.

